

UNIDAD N° 2

PROBABILIDAD

Anexo Conjuntos: Diagramas de Venn.
Operaciones entre conjuntos.

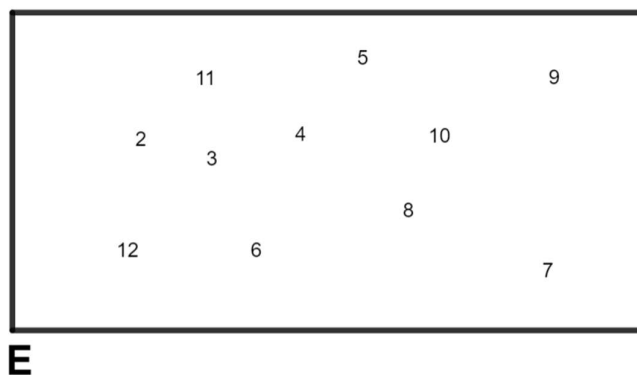
CONJUNTOS

La forma gráfica de expresar y operar con conjuntos es, en ocasiones, de mayor utilidad. Para ello, también, se requiere cierto acuerdo sobre la notación.

Notación, Diagramas de Venn y operaciones.

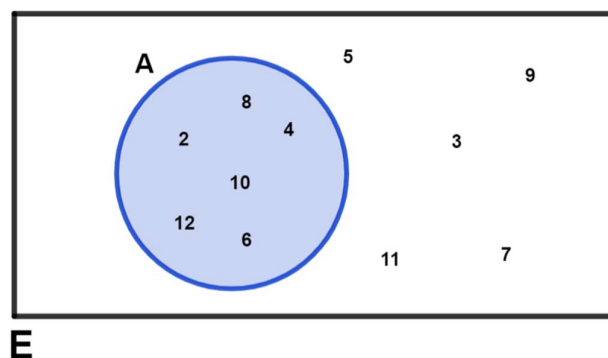
Retomando al ejemplo del experimento en el cual se arrojan dos dados y se considera su suma.

El espacio está formado por: $E_3 = \{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12\}$; el diagrama de Venn que representa el universo de posibilidades es:



Si se define el suceso A , incluido en el espacio muestral ($A \subset E$) como
 A : la suma es par, $A = \{2; 4; 6; 8; 10; 12\}$

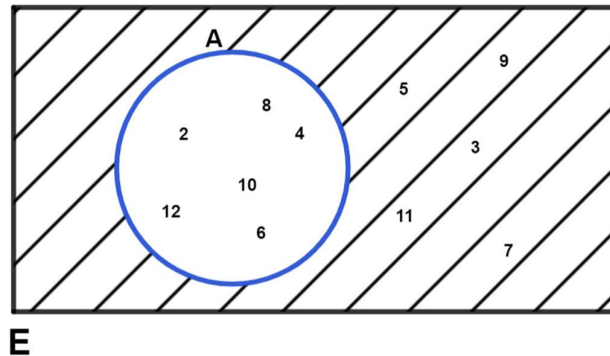
Siendo A un subconjunto del espacio que puede graficarse como:



Complemento

Si ocurre el suceso A también podría **no ocurrir** A . Esta situación se denomina **complemento de A** y se simboliza como $\bar{A}$ ¹. Y se define como todo lo que está en el universo y no está en A .

Siendo $\bar{A} = \{3; 5; 7; 9; 11\}$, representando en la región rayada.



Los conjuntos A y $\bar{A}$ son disjuntos, como sucesos serán incompatibles, mutuamente excluyentes o simplemente excluyentes. Esto quiere decir que, si ocurre uno, no es posible que ocurra el otro y por lo tanto su intersección es vacía ($A \cap \bar{A} = \emptyset$).

Intersección

Los elementos que pertenecen a la intersección de dos o más conjuntos son aquellos que cumplen con **todas** las condiciones.

Definiendo el suceso B : *la suma es por lo menos 10*, se tiene:

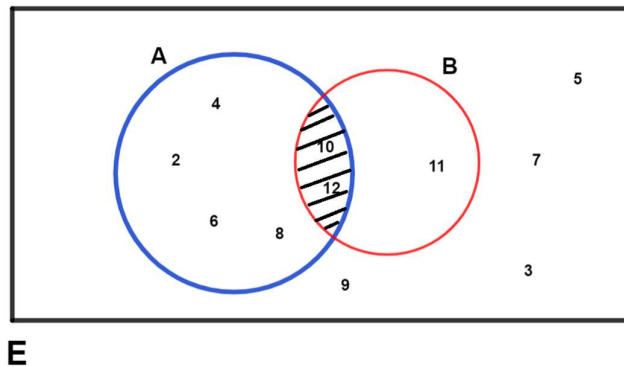
A : *la suma es par*, $A = \{2; 4; 6; 8; 10; 12\}$

B : *la suma es por lo menos 10*, $B = \{10; 11; 12\}$

Entonces $A \cap B = \{10; 12\}$, ya que son los elementos comunes a ambos sucesos.

Su representación gráfica será:

¹ Otras notaciones comunes son A' o A^c .



Unión

La unión de conjuntos es una de las operaciones más amplias, se asocia a la letra **U**, entrando en contradicción con el lenguaje coloquial, ya que no excluye a ningún elemento. Así, un elemento pertenece a la unión de dos o más conjuntos, siempre que pertenezca al menos a uno de ellos.

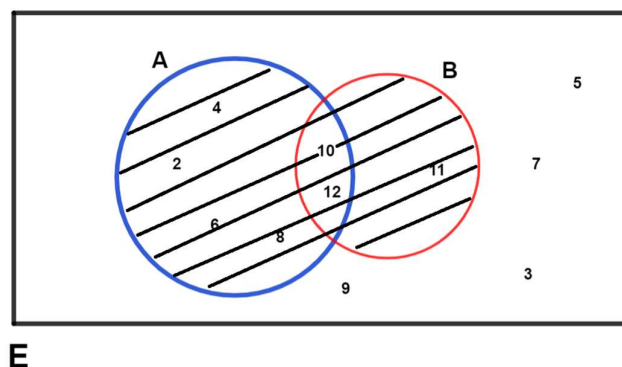
Por ejemplo, en referencia al ejemplo anterior:

A: la suma es par, $A = \{2; 4; 6; 8; 10; 12\}$

B: la suma es por lo menos 10, $B = \{10; 11; 12\}$

La unión estará dada por todos los elementos que pertenezcan a *A* o a *B* o bien a ambos. Entonces $A \cup B = \{2; 4; 6; 8; 10; 11; 12\}$

El diagrama de Venn será:



Diferencia entre conjuntos

La diferencia remite a una resta y es la forma en la se puede expresar un subconjunto de elementos que cumplen con una condición, pero no con la otra. Se suele citar como: **sólo A** $= A - B = A \cap \bar{B}$.

Siguiendo con el ejemplo anterior donde:

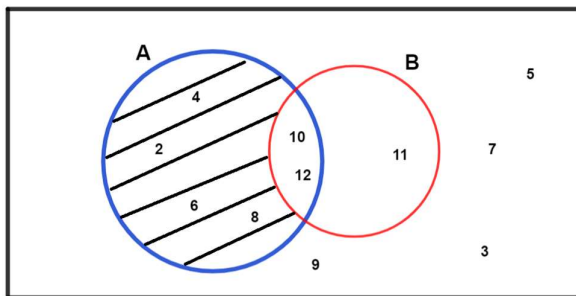
A: la suma es par, $A = \{2; 4; 6; 8; 10; 12\}$

B: la suma es por lo menos 10, $B = \{10; 11; 12\}$

Sólo A, será el subconjunto del espacio cuyos elementos cumplen con ser pares, pero no mayores o iguales a 10.

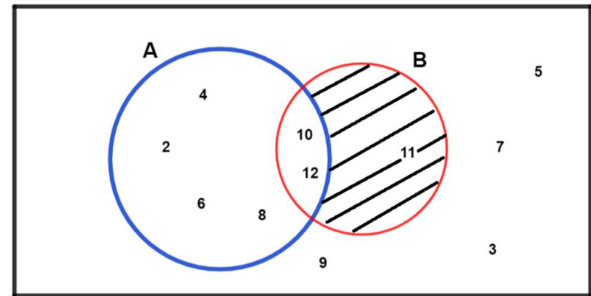
Sólo B, será el subconjunto del espacio cuyos elementos cumplen con ser mayores o iguales que 10, pero no ser pares.

Sus representaciones serán:



E

Sólo A = $\{2; 4; 6; 8\}$



E

Sólo B = $\{11\}$